

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স
বিষয় : টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(বিষয় কোড : ২৬৮৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পূর্ণনাম লেখ : CCTV ও MATV.
- ২। দৃষ্টির স্থায়িত্ব বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Gamma Correction কী?
- ৪। ইকুয়লাইজিং পালস কী?
- ৫। TV-তে শব্দের জন্য কোন ধরনের মডুলেশন করা হয়?
- ৬। ফ্লাই ব্যাক কাকে বলে?
- ৭। রাস্টারের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। Aspect Ratio কাকে বলে?
- ৯। বেলুন ট্রান্সফরমার কী?
- ১০। ইয়াগি (Yagi) অ্যান্টেনার উপাদানগুলোর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনের ব্যবহারগুলো লেখ।
- ১২। ফ্লিকারিং কীভাবে দূর করা যায়?
- ১৩। ক্যামেরা টিউব ও পিকচার টিউবের মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। টেলিভিশন সম্প্রচারে নেগেটিভ মডুলেশন ব্যবহার করা হয় কেন?

১৫। $R=1, G=0, B=1$ হলে, 100% স্যাচুরেটেড মেজেন্টা কালারের লুমিন্যান্স ও ক্রোমিন্যান্স Amplitude কত?

১৬। পিনকুশন ডিস্টরশন দূর করার উপায়গুলো লেখ।

১৭। AGC সার্কিটের কাজ লেখ।

১৮। MAC Signal-এর সুবিধাগুলো লেখ।

১৯। TV-তে ছবি উপর-নিচ রোল করার সম্ভাব্য কারণগুলো উল্লেখ কর।

২০। বিভিন্ন প্রকার টিভি রিসিভিং অ্যান্টেনার নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

২১। টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থায় লাইন অফ সাইট ডিসট্যান্স, পৃথিবীর বক্রতা ও অ্যান্টেনার উচ্চতা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা চিত্রসহ আলোচনা কর।

২২। কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যালের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২৩। ক্রোমাটিসিটি ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন কালারের হিউ, স্যাচুরেশন, উজ্জ্বলতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২৪। একটি সাদা-কালো টিভি ট্রান্সমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২৫। একটি B/W TV Receiver-এর Block Diagram অঙ্কনপূর্বক RF Section-এর বর্ণনা দাও।

২৬। একটি ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কার্যাবলি বর্ণনা কর।